Paskaita 15

Kompleksinių skaičių aritmetika, šaknys ir sukimai

Remiamės.

Santrauka 2: Apibrėžta atvaizdavimų kompozicija ir indukcija. Priimamas faktas E pateikia trigonometrines tapatybes ir įprastus funkcijų periodus.
Santrauka 3: Baigtinės geometrinės sumos formulė gaunama dauginant ir prastinant.
Santrauka 4: Kiekvienas teigiamas realusis skaičius turi vienintelę teigiamąją n-tojo laipsnio šaknį, kai $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius.
Santrauka 12: Euklido ilgis erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra $\sqrt{x^2+y^2}$ ir tenkina trikampio nelygybę.
Santrauka 14: Polinės koordinatės vienareikšmiškai nusako nenulinį plokštumos tašką, kai spindulys teigiamas, o azimutas priklauso $[0, 2\pi)$. Kiti argumentai skiriasi pilnais apsisukimais.

Tikslai. *Daugyba koordinačių plokštumoje duos skaičių, kurio kvadratas yra -1. Moduliais išreikšime atstumų sąlygas šioje plokštumoje. Daugyba iš nenulinio skaičiaus geometriškai reiškia sukimą ir teigiamą mastelio pakeitimą. Polinėmis koordinatėmis lygtį $w^n = z$ pakeisime ilgio lygtimi ir kampo lygtimi. Tą pačią daugybą užrašysime dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matricomis. Šio skaičiavimo prireiks toliau nagrinėjant tiesinę algebrą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atlikti kompleksinių skaičių aritmetikos veiksmus ir spręsti lygtis su moduliais, dalinant tik iš nenulinių vardiklių.
- Įrodyti polinės daugybos dėsnį ir Muavro formulę sveikiesiems laipsniams.
- Rasti visas n-tojo laipsnio šaknis ir įrodyti vieneto šaknų sumos formulę, įskaitant $n = 1$.
- Patikrinti kompleksinės daugybos vaizdavimą realiosiomis dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matricomis.

15.1 Daugyba plokštumoje

Kompleksinių skaičių aibė, žymima $\mathbb{C}$, sudaryta iš surikiuotų realiųjų skaičių porų. Porą (a, b) užrašysime $a + \mathrm{i}b$. Jos *realioji dalis* yra $\operatorname{Re} z = a$, o *menamoji dalis* yra $\operatorname{Im} z = b$. Pati menamoji dalis yra realusis skaičius. Lygybė reiškia abiejų dalių lygybę. Aritmetikos veiksmus apibrėšime formulėmis

$$(a + \mathrm{i}b) + (c + \mathrm{i}d) = (a + c) + \mathrm{i}(b + d), \qquad (a + \mathrm{i}b)(c + \mathrm{i}d) = (ac - bd) + \mathrm{i}(ad + bc).$$

Realųjį skaičių a sutapatinsime su pora $(a, 0)$. *Menamasis vienetas* yra $\mathrm{i} = (0, 1)$. Pagal daugybos taisyklę $\mathrm{i}^2 = -1$. Sutapatinus realiuosius skaičius, sudėties ir daugybos neutralieji elementai yra 0 ir 1, todėl įprasta realiųjų skaičių aritmetika išlieka.

Sudėtis yra komutatyvi ir asociatyvi, nes atliekama atskiromis komponentėmis. Sandauga komutatyvi: sukeitus poras, reiškiniai $ac - bd$ ir $ad + bc$ nepakinta. Distributyvumas išplaukia iš kiekvienos realiosios komponentės paskirstymo sumos nariams. Asociatyvumui patikrinti tegul $z = a + \mathrm{i}b$, $w = c + \mathrm{i}d$ ir $u = p + \mathrm{i}q$. Abiem tvarkomis išskleidę apibrėžiančią taisyklę, gauname tas pačias dalis:

$$\operatorname{Re}((zw)u) = \operatorname{Re}(z(wu)) = acp - bdp - adq - bcq,$$

$$\operatorname{Im}((zw)u) = \operatorname{Im}(z(wu)) = acq - bdq + adp + bcp.$$

Taigi sandaugos dauginamuosius galime grupuoti nekeisdami jos reikšmės. Įprastas skliaustų atskleidimas ir vienodų i laipsnių sutraukimas dabar išplaukia iš įrodytų aritmetikos taisyklių ir lygybės $\mathrm{i}^2 = -1$.

Pavyzdys 15.1 (Daugyba Dekarto koordinatėmis)**.** Apskaičiuokime skaičių $3 + 4\mathrm{i}$ ir $-2 + \mathrm{i}$ sandaugą. Atskleidę skliaustus, gauname

$$(3 + 4\mathrm{i})(-2 + \mathrm{i}) = -6 + 3\mathrm{i} - 8\mathrm{i} + 4\mathrm{i}^2 = -10 - 5\mathrm{i}.$$

Jos realioji ir menamoji dalys yra -10 ir -5.

15.2 Jungtinumas, modulis ir dalyba

Skaičiaus $z = a + \mathrm{i}b$ *jungtinis skaičius* ir *modulis* yra

$$\overline{z} = a - \mathrm{i}b, \qquad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Pakeitimas jungtiniu skaičiumi atspindi atitinkamą tašką realiosios ašies atžvilgiu. Modulis yra šio taško Euklido atstumas nuo koordinačių pradžios. Jis neneigiamas ir lygus nuliui tada ir tik tada, kai $z = 0$. Realiajam skaičiui jis sutampa su realiojo skaičiaus moduliu. Sandauga ir suma tenkina

$$z\overline{z} = |z|^2, \qquad \overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}.$$

Pirmoji tapatybė išplaukia iš lygybės $(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2+b^2$. Sumos tapatybė pakeičia abiejų menamųjų komponenčių ženklus. Sandaugos tapatybės abi pusės lygios $(ac-bd)-\mathrm{i}(ad+bc)$.

Modulis yra multiplikatyvus. Išskleidę realiuosius kvadratus, gauname

$$|zw|^2 = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = |z|^2|w|^2.$$

Ištraukę neneigiamas kvadratines šaknis, įrodome $|zw| = |z||w|$. Pritaikę 12-osios paskaitos vektorių trikampio nelygybę toms pačioms surikiuotoms poroms, gauname $|z+w| \le |z|+|w|$.

Jei $z \neq 0$, tai $|z|^2 > 0$ ir

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}. \tag{15.1}$$

Pagal pirmąją jungtinumo tapatybę padauginę iš z, gauname 1. Šis atvirkštinis skaičius vienintelis: jei $zv = 1$, padauginę iš užrašyto atvirkštinio skaičiaus ir pritaikę asociatyvumą, gauname $v = z^{-1}$. Dalyba iš nenulinio skaičiaus yra daugyba iš jo atvirkštinio skaičiaus. Kai $z \neq 0$ ir sveikasis skaičius $m \ge 1$, neigiamą laipsnį apibrėšime formule $z^{-m} = (z^{-1})^m$. Kai $w \neq 0$, pagal modulio dėsnį tada $|z/w| = |z|/|w|$. Todėl dviejų nenulinių kompleksinių skaičių sandauga negali būti nulinė.

Pavyzdys 15.2 (Dalmuo). Apskaičiuokime $(2-3\mathrm{i})/(1+2\mathrm{i})$. Padauginę skaitiklį ir vardiklį iš vardiklio jungtinio skaičiaus, gauname

$$\frac{2-3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}} = \frac{(2-3\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})}{1^2+2^2} = \frac{-4-7\mathrm{i}}{5}.$$

Vardiklis nenulinis, nes jo modulis yra $\sqrt{5}$. Atsakymą patikrinsime daugyba: $(1+2\mathrm{i})(-4/5-7\mathrm{i}/5) = 2-3\mathrm{i}$. Dalmens modulis yra $\sqrt{13}/\sqrt{5}$ ir atitinka dalmens dėsnį.

15.3 Atstumų lygtys kompleksinėje plokštumoje

Fiksuotam $p \in \mathbb{C}$ modulis $|z-p|$ yra atstumas nuo p iki z. Todėl lygtis $|z-p| = R$, kai $R > 0$, nusako apskritimą, kurio centras p, o spindulys R. Kai $R = 0$, ji nusako vienintelį tašką p. Atstumų lygtį galime pakeisti realiąja lygtimi pakėlę neneigiamas jos puses kvadratu. Pagal jungtinumo taisykles

$$|z-p|^2 = (z-p)(\overline{z}-\overline{p}) = |z|^2 - z\overline{p} - p\overline{z} + |p|^2 = |z|^2 - 2\operatorname{Re}(z\overline{p}) + |p|^2.$$

Paskutiniame žingsnyje naudojama lygybė $p\overline{z} = \overline{z\overline{p}}$ ir tapatybė $w + \overline{w} = 2\operatorname{Re} w$. Todėl skirtingiems fiksuotiems taškams p ir q vienodų atstumų lygtis yra

$$|z-p| = |z-q| \quad\Longleftrightarrow\quad 2\operatorname{Re}\bigl(z(\overline{q}-\overline{p})\bigr) = |q|^2 - |p|^2.$$

Geometrinei prasmei nustatyti pastebėkime, kad $\operatorname{Re}((x+\mathrm{i}y)\overline{a+\mathrm{i}b}) = ax+by$ yra skaliarinė sandauga plokštumoje. Užrašytos lygties normalės kryptis $q-p$ yra nenulinė. Vidurio taškas $(p+q)/2$ tenkina vienodų atstumų sąlygą. Taigi sprendinių aibė yra per šį vidurio tašką einanti tiesė, statmena atkarpai nuo p iki q. Ji vadinama *vidurio statmeniu*.

Vidurio statmuo ir apskritimas parodyti 15.1 pav. Jų bendrieji taškai tenkina abidvi pavyzdžio atstumų sąlygas.

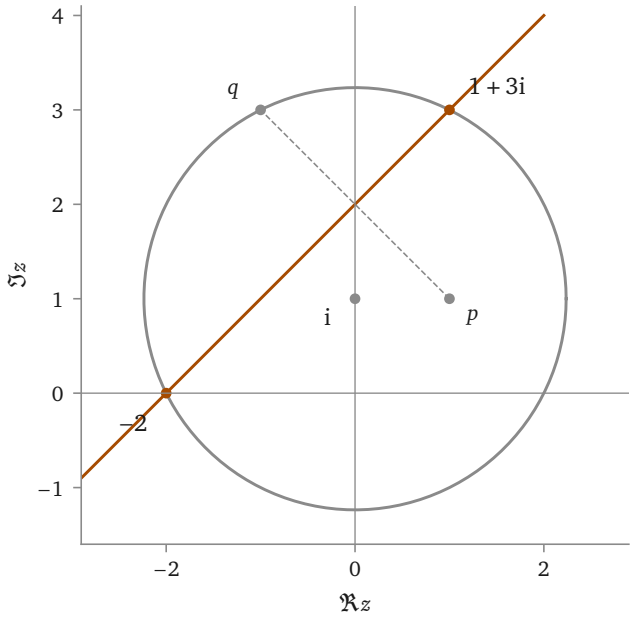
Pavyzdys 15.3 (Dvi atstumų sąlygos). Raskime visus $z \in \mathbb{C}$, tenkinančius

$$|z-(1+\mathrm{i})| = |z-(-1+3\mathrm{i})|, \qquad |z-\mathrm{i}| = \sqrt{5}.$$

Užrašykime $z = x+\mathrm{i}y$. Pakėlę pirmąją sąlygą kvadratu, gauname $(x-1)^2+(y-1)^2 = (x+1)^2+(y-3)^2$. Išskleidę ir suprastinę, gauname $-4x+4y-8=0$, todėl $y = x+2$. Kvadratu pakelta apskritimo sąlyga yra $x^2+(y-1)^2 = 5$. Įrašę gauname

$$x^2+(x+1)^2 = 5, \qquad x^2+x-2 = (x-1)(x+2) = 0.$$

Galimi sprendiniai yra $(x,y) = (1,3)$ ir $(-2,0)$, duodantys $z = 1+3\mathrm{i}$ ir $z = -2$. Pirmojo taško abudu vienodi atstumai lygūs 2. Antrojo taško jie abudu lygūs $\sqrt{10}$. Abudu taškai nuo i nutolę atstumu $\sqrt{5}$. Todėl jie tenkina pradines nepakeltas kvadratu sąlygas. Ankstesni lygiavertiški pertvarkymai atmeta visus kitus taškus.



15.1 pav. Taškų $p = 1 + \mathrm{i}$ ir $q = -1 + 3\mathrm{i}$ vidurio statmuo kerta apskritimą, kurio centras i, o spindulys $\sqrt{5}$, dviejuose pažymėtuose bendruosiuose taškuose.

15.4 Polinė daugyba ir sukimai

Kai $z \neq 0$, jo polinį vaizdavimą plokštumoje užrašysime taip:

$$z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi), \qquad r = |z| > 0.$$

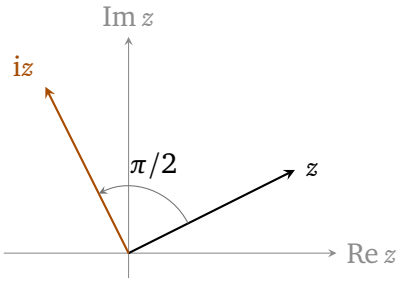
Skaičiaus z *argumentas* yra bet koks realusis kampas φ, duodantis šią išraišką. Argumentai skiriasi dydžiu $2\pi k$, kai $k \in \mathbb{Z}$. Vieninteli atstovą intervale $[0, 2\pi)$ žymėsime $\operatorname{Arg} z$. Nulinio kompleksinio skaičiaus modulis lygus nuliui, o argumento jis neturi. Patogumo dėlei apibrėžkime $\operatorname{cis}\varphi = \cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi$. Jo modulis yra 1, o pagal fakto E sudėties tapatybes

$$\operatorname{cis}\varphi \operatorname{cis}\psi = (\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi) + \mathrm{i}(\sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi) = \operatorname{cis}(\varphi + \psi).$$

Todėl dauginant nenulinius kompleksinius skaičius jų moduliai dauginami, o argumentai sudedami. Gautas argumentas suprantamas moduliu 2π.

Fiksuokime nenulinį skaičių $w = R\operatorname{cis}\psi$. Atvaizdavimas $z \mapsto wz$ pasuka kiekvieną nenulinį padėties vektorių kampu ψ ir padaugina jo atstumą nuo koordinačių pradžios iš $R > 0$. Koordinačių pradžia lieka vietoje. Daugyba iš nulio kiekvieną padėties vektorių atvaizduoja į koordinačių pradžią. Ankstesniam dauginamajam $w = 3 + 4\mathrm{i}$ mastelio daugiklis yra 5, o sukimo kampas yra $\arctan(4/3)$, nes abidvi jo dalys teigiamos. Todėl apskaičiuotas skaičiaus $-2 + \mathrm{i}$ vaizdas yra pasuktas padėties vektorius, kurio ilgis penkis kartus didesnis už pradinį.

Daugybos iš i formulė Dekarto koordinatėmis yra $\mathrm{i}(a+\mathrm{i}b) = -b+\mathrm{i}a$. Šis ketvirčio apsisukimo posūkis parodytas 15.2 pav.



15.2 pav. Daugyba iš i pasuka kiekvieną plokštumos vektorių kampu $\pi/2$ prieš laikrodžio rodyklę ir išlaiko jo ilgį.

Teorema 15.4 (Muavro formulė). *Kiekvienam $\varphi \in \mathbb{R}$ ir sveikajam skaičiui n galioja*

$$(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)^n = \cos(n\varphi) + \mathrm{i}\sin(n\varphi).$$

Įrodymas. Kai $n = 0$, abidvi pusės lygios 1. Kai $n \geq 1$, indukcijos žingsnis išplaukia iš polinės daugybos dėsnio: formulę laipsniui n padauginę iš $\operatorname{cis}\varphi$, prie argumento pridedame dar vieną φ. Taip pat $\operatorname{cis}\varphi\operatorname{cis}(-\varphi) = 1$. Kai $n = -m$, kur $m \geq 1$, pakėlę šį atvirkštinį skaičių m-tuoju laipsniu, pagal teigiamo laipsnio atvejį gauname $\operatorname{cis}(-m\varphi)$. Daugiklio modulis yra 1 ir jis niekada nelygus nuliui, todėl visi šie neigiami laipsniai apibrėžti. ∎

15.5 Visos kompleksinio skaičiaus šaknys

Tegul $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius. Skaičiaus z *n-tojo laipsnio šaknis* yra lygties $w^n = z$ sprendinys $w \in \mathbb{C}$. Jei $z = 0$, paėmę modulius, gauname $|w|^n = 0$, todėl $w = 0$ yra vienintelis sprendinys. Nenulinio skaičiaus $z = \rho\operatorname{cis}\varphi$ kiekviena šaknis nenulinė. Užrašykime ją $w = r\operatorname{cis}\theta$, kur $r > 0$. Paėmę modulius, o tada argumentus, gauname

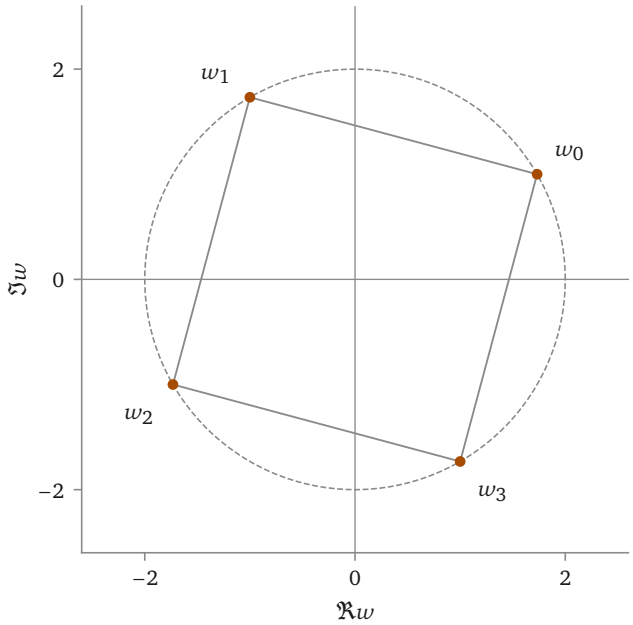
$$r^n = \rho, \qquad n\theta = \varphi + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Pirmoji lygtis turi vienintelį teigiamą realųjį sprendinį $r = \rho^{1/n}$. Antroji lygtis ir Muavro formulė duoda būtent šias šaknis:

$$w_k = \rho^{1/n}\operatorname{cis}\left(\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1. \tag{15.2}$$

Jos skirtingos. Dviejų indeksų šaknų lygybė reikštų, kad jų kampų skirtumas $2\pi(k-j)/n$ yra pilnas apsisukimas, todėl šiame indeksų intervale $k = j$. Kiekvienas sveikasis indeksas nuo vieno šio intervalo indekso skiriasi skaičiaus n kartotiniu, kuris prie šaknies argumento prideda tik pilną apsisukimą. Taigi gautos visos šaknys. Pakeitus skaičiaus z argumento atstovą, tas pats sąrašas tik perrikiuojamas. Šios šaknys išsidėsčiusios vienodais tarpais to paties spindulio apskritime. Kai $n \geq 3$, jos sudaro taisyklingojo n-kampio viršūnes. Kai $n = 2$, jos sudaro priešingų taškų porą. Spindulio žymėjimas $\rho^{1/n}$ reiškia teigiamą realiąją šaknį. Kompleksiniam skaičiui z vienareikšmis žymėjimas $z^{1/n}$ reikalautų papildomai pasirinkti vieną užrašyto sąrašo šaknį.

Kito pavyzdžio šaknys parodytos 15.3 pav.



15.3 pav. Keturios skaičiaus $-8+8\sqrt{3}\,\mathrm{i}$ ketvirtojo laipsnio šaknys yra spindulio 2 apskritime, o gretimų argumentų skirtumas lygus $\pi/2$.

Pavyzdys 15.5 (Ketvirtojo laipsnio šaknys)**.** Raskime visus lygties $w^4 = -8+8\sqrt{3}\,\mathrm{i}$ sprendinius. Dešiniosios pusės modulis yra 16, o argumentas $2\pi/3$. Šaknų modulis yra 2, o argumentai $\pi/6 + k\pi/2$, kai $k = 0, 1, 2, 3$. Gauname

$$w_0 = \sqrt{3} + \mathrm{i}, \quad w_1 = -1 + \sqrt{3}\,\mathrm{i}, \quad w_2 = -\sqrt{3} - \mathrm{i}, \quad w_3 = 1 - \sqrt{3}\,\mathrm{i}.$$

Tiesioginiam patikrinimui gauname $w_0^2 = 2+2\sqrt{3}\,\mathrm{i}$, kurio kvadratas yra $-8+8\sqrt{3}\,\mathrm{i}$. Kiekviena kita šaknis gaunama padauginus w_0 iš kito skaičiaus i laipsnio, kurio ketvirtasis laipsnis yra 1. Todėl keturios išvardytos šaknys tenkina lygtį, o bendroji formulė įrodo, kad kitų nėra.

Vieneto n-tojo laipsnio šaknis tenkina $w^n = 1$. Pažymėkime $\zeta = \operatorname{cis}(2\pi/n)$. Šaknys yra $1, \zeta, \ldots, \zeta^{n-1}$. Kai $n > 1$, šaknis ζ skiriasi nuo 1 ir baigtinės geometrinės sumos tapatybė duoda

$$(1-\zeta)(1+\zeta+\cdots+\zeta^{n-1}) = 1-\zeta^n = 0.$$

Padalinę iš $1-\zeta$, gauname, kad šaknų suma lygi nuliui. Kai $n = 1$, vienintelė šaknis yra 1 ir jos suma yra 1. Ketvirtojo laipsnio šaknų pavyzdyje keturių koordinačių porų suma irgi lygi nuliui. Tai atitinka keturių vieneto šaknų daugybą iš w_0.

15.6 Vaizdavimas realiosiomis matricomis

Realioji *dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matrica* yra dviejų eilučių ir dviejų stulpelių lentelė. Šiame skyriuje sudėtį ir daugybą iš realiojo skaičiaus apibrėšime paelemenčiui, o matricų daugybą apibrėšime formule

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u & v \\ w & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pu+qw & pv+qt \\ ru+sw & rv+st \end{pmatrix}.$$

Šiuos vietinius apibrėžimus apibendrinsime 19-oje paskaitoje. Matrica veikia surikiuotą porą (x, y) ir duoda porą $(px+qy, rx+sy)$. Atskleidę skliaustus matome, kad užrašyta matricų

sandauga pirmiausia pritaiko dešiniąją matricą, o tada kairiąją. Dvi matricos, vienodai veikiančios kiekvieną porą, yra lygios, nes jų veikimas poroms $(1,0)$ ir $(0,1)$ nustato jų stulpelius. Bet kuri trijų matricų sandaugos skliaustų tvarka veikia porą pirmiausia trečiąja, tada antrąja, o galiausiai pirmąja matrica. Todėl funkcijų kompozicijos asociatyvumas įrodo šios matricų sandaugos asociatyvumą.

Atvaizdavimą Φ iš $\mathbb{C}$ į realiųjų dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matricų aibę apibrėšime formule

$$\Phi(a+\mathrm{i}b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Porą, atitinkančią $x+\mathrm{i}y$, jis atvaizduoja į $(ax-by, bx+ay)$, t.y. būtent į sandaugos $(a+ib)(x+\mathrm{i}y)$ porą. Pirmasis stulpelis nustato a ir b, todėl atvaizdavimas injektyvus. Paelemenčiui sudėję gauname $\Phi(z+w) = \Phi(z)+\Phi(w)$. Kai $z = a+\mathrm{i}b$ ir $w = c+\mathrm{i}d$, pagal vietinę sandaugos taisyklę

$$\Phi(z)\Phi(w) = \begin{pmatrix} ac-bd & -(ad+bc) \\ ad+bc & ac-bd \end{pmatrix} = \Phi(zw).$$

Taigi atvaizdavimas išlaiko ir daugybą. Vienetas ir menamasis vienetas tampa matricomis

$$\Phi(1) = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \Phi(\mathrm{i}) = J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrica I_2 kiekvieną porą palieka nepakeistą. Realiosios dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matricos A laipsnis A^n, kai sveikasis skaičius $n \geq 1$, yra kartotinė n matricos A kopijų sandauga. Dėl asociatyvumo skliaustų tvarka nesvarbi. Apibrėžkime $A^0 = I_2$. Matrica J duoda tą patį ketvirčio apsisukimo posūkį kaip daugyba iš i, o lygybė $J^2 = -I_2$ išplaukia iš įrodyto sandaugos dėsnio. Šis vaizdavimas susieja kompleksinių skaičių aritmetiką su realiųjų koordinačių transformacijų kompozicija. Jam nereikia nei determinantų, nei matricų apgręžimo teoremos.

Santrauka 15.

- Kompleksiniai skaičiai yra realiųjų skaičių poros su nurodyta aritmetika. Jungtinumas duoda $z\overline{z} = |z|^2$, o kiekvienas nenulinis skaičius turi atvirkštinį skaičių (15.1). Moduliai dauginasi ir tenkina trikampio nelygybę.
- Polinė daugyba sudeda argumentus ir sudaugina modulius. Teorema 15.4: Muavro formulė galioja kiekvienam sveikajam rodikliui. Nenulinio skaičiaus argumentai apibrėžti moduliu 2π.
- Formulė (15.2): nenulinis skaičius turi lygiai n skirtingų n-tojo laipsnio šaknų, kai $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius. Nulis turi tik šaknį nulį. Vieneto šaknų suma lygi nuliui, kai $n > 1$, ir 1, kai $n = 1$.
- § 15.6: injektyvus atvaizdavimas Φ išlaiko sumas ir sandaugas pagal apibrėžtus dviejų eilučių ir dviejų stulpelių matricų veiksmus.

Pratybose 15 šiuos metodus taikysime aritmetikos veiksmams, šaknų lygtims ir koordinačių transformacijoms. Toliau, 16-oje paskaitoje, įvesime kompleksinės eksponentės žymėjimą ir skaidysime realiuosius polinomus daugikliais.

Literatūra

K. F. Riley, M. P. Hobson ir S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3-iasis leid., Cambridge University Press, 2006, 3 skyrius.